# 第1章 流体流动

流体 { liquid. / gas } 单元操作 流体输送 { 工程实际问题 / 单元设备 ~流动状况

## §1.1 基本概念和物理量

### 1.1.1 流体流动现象的考察方法

一、流体质点,

流体 ↖ 质点 { 足够大 / 足够小 / 有明显的相对运动 } ⟹ 质点=最小的考察对象

分子 ↗

二、连续介质假定

构成流体的各质点之间彼此无间隙 → 用连续函数来描述

* 高真空环境中气体 X

三、考察方法

拉格朗日法 → 跟踪考察某一质点 → 轨线

欧拉法 → 不同质点在不同时刻到达同一位置状态 → 某时刻在控制体内 → 流线(任一点运动方向=切向方向)

流管:

1) 不同流线互不相交

2) 轨线 一同质点在不同时刻的位置

流线 一同一时刻 不同质点的速度方向 — 流体流动 Yes

### 1.1.2 流体流动作用力

一、体积力:作用于每个质点 ∝质量

二、表面力:作用于流体面上 < 压力-压强 / 剪力-剪应力

三 压强表示法

1atm = 760 mmHg = 10.33 mH2O = 1.013 bar = 101.3kPa = 1.013×10^5 Pa = 0.101 MPa

表压 = 绝对压强 − 当地大气压

真空度 = 当地大气压 − 绝对压强 >0

> 标注!

$$P = \frac{PM}{RT} \quad \frac{atm}{0℃,1atm} \quad \frac{M}{22.4} \quad kg/m^3$$

$$P_2 = P_1 \frac{P_2}{P_1} \cdot \frac{T_1}{T_2}$$

液体 $\frac{1}{\rho_m} = \frac{a_1}{\rho_1} + \frac{a_2}{\rho_2} + \frac{a_3}{\rho_3} + \cdots$

### 1.1.3 流体的压缩性

液体 一不可压缩流体

气体 一可压缩流体 — V/P ~ P

扫描全能王 创建

# 第2节 流体流动的内部结构

## 1.2.1 流体的流量和流速

一、流量：单位时间，某截面，流体量

$q_m = q_v \rho$

1) 瞬时性

2) $q_v$ 的单位指明 T、p

3) 一般来说：液体 1~3m/s　气体 8~15m/s

二、流速：单位时间、单位截面积，流体量

平均流速 $u = \frac{q_v}{A} = \frac{q_v}{\frac{\pi}{4}d^2} = \frac{\int_A u dA}{A}$　（d：内径）　$G = \frac{q_m}{A} = u\rho$

$q_v = uA = \int_A u dA$

## 1.2.2 定态流动和非定态流动

- 定态流动：各点的速度及其他运动参数不随时间变化 —— 通过各截面的流量保持恒定（不可压缩流体）
- 非定态流动：同一位置处的运动参数随时间而变

## 1.2.3 流体的黏性和黏度

一、黏性的概念

速度不同流体层存在剪力 → 黏性 ← 流体内部的作用力 ← 分子的表现

层间动量传递 ← 层间分子交换 ← 分子热运动

二、牛顿黏性定律

只要流体与固体壁面之间有相对运动，则流体内部就有速度梯度

$\tau_{yx} = \mu \frac{du}{dy}$ → 牛顿黏性定律

$\tau_{yx}$：剪应力　$\mu$：Pa·s　$\frac{du}{dy}$：1/s

也可理解为 x 方向的动量在 y 方向上的通量

三、流体的剪切变形

质点可发生任意大小的相对位移 → 与作用力大小无关 → 速度梯度反映了剪切率

扫描全能王 创建

四、流体的粘度 $\mu$

物理意义：① 速度梯度 ② 剪切力和剪切率的比值

1. 单位 $Pa\cdot S$ ； $1cP = 10^{-3} Pa\cdot S$

2. $\mu_L \gg \mu_{气}$
   T↑ $\begin{cases} \mu_L \downarrow & \text{引力}\downarrow \\ \mu_{气} \uparrow & \text{热运动}\uparrow \end{cases}$
   P 导向不大（高压 P↑ $\mu$↑）

3. “牛粘”仅适用于由分子热运动引起的剪应力的计算 —— 牛顿流体（gas, $\mu$<5000 液体）

4. $\nu = \frac{\mu}{\rho}$ 运动粘度 $m^2/s$ $\begin{cases} \nu_{gas} > \nu_L \\ P\uparrow \ \nu\downarrow \end{cases}$

4 $\mu = 0 \Leftrightarrow$ 理想流体

## 1.2.4 流体的流动型态

一、雷诺实验和流动型态

层流：仅有流体分子交换 $\longleftrightarrow$ 牛粘　　流体粘度 ∝ 速度梯度

湍流：分子交换（热运动） + 质点交换（径向脉动） $\longleftrightarrow \tau_{yx} = \pm(\mu + \varepsilon)\frac{du_x}{dy}$

二、流动型态的判别

$$Re = \frac{du\rho}{\mu} = \frac{dG}{\mu}$$

层流 ←其→ 湍流
2000　4000

① $u$ — m/s
② $d$ — m
$\rho$ — $kg/m^3$
$\mu$ — $Pa\cdot S$

物理意义：$\frac{\text{惯性力}}{\text{粘性力}}$

## 1.2.5 圆管内流体流动的数学描述

一、剪应力分析

$$\tau = \frac{\Delta p + \rho g z_1}{2l} r$$

1) $\tau$ ∝ r 线性规律　　2) 与放置方式无关，“均适用”

二、层流速度分布、平均速度和平均动能

$$u = \frac{\Delta p + \rho g z_1}{4\mu l}(R^2 - r^2)$$

1) $u \sim r^2$ 抛物线

$$u = u_{max}\left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right)$$

$$\bar{u} = \frac{u_{max}}{2}$$

2) $\left(\frac{\overline{u^2}}{2}\right) = \bar{u}^2 = 2\cdot\frac{\bar{u}^2}{2}$ $\Leftrightarrow$ 平均动能是按平均流速算的两倍

扫描全能王 创建

五、湍流速度分布、平均速度、和平均动能

$$\frac{u}{u_{max}} = \left(1-\frac{r}{R}\right)^n$$

$n$ { $\frac{1}{6}$ : $4\times10^4 < Re \le 1.1\times10^5$ ; $\frac{1}{7}$ : $1.1\times10^5 < Re \le 3.2\times10^6$ ; $\frac{1}{10}$ : $3.2\times10^6 < Re$

1) $n=\frac{1}{7}$ 时 $\quad u = 0.82\, u_{max}$

$$\overline{\left(\frac{u^2}{2}\right)} = 1.06 \times \frac{\bar{u}^2}{2}$$

2) 管壁附近的速度梯度比层流时更高

3) 湍流时的速度分布要均匀一些

1.2.6 关于湍流的进一步讨论

一、湍流的主要特征

1. 不规则性
2. 有旋性　　力矩 → 旋涡 → 消亡
3. 扩散性

二、速度脉动及其时均化

湍流流速度脉动　分解为时均速度 $\bar{u}$ 和脉动速度 $u'$

三、湍流强度

$$I = \frac{\sqrt{\overline{u'^2}}}{\bar{u}_x}$$

四、湍流相关和湍流尺度

$$R = \frac{\overline{u_{x1}u_{x2}}}{\sqrt{\overline{u'^2_{x1}}\overline{u'^2_{x2}}}} \sim (0,1) \xrightarrow[\text{平均时}]{\text{旋涡}} L = \int_0^\infty R(y)\,dy \qquad Re\uparrow\ L\downarrow$$

1.2.7 流体流动中的特征边界层

一、边界层的形成

边界层 — 速度梯度很大的粘性流体

外流区 — 按理想流体计算　（0.99$u_0$）

二、边界层的发展

新层不断加入 → $\delta\uparrow$ → 惯性力↑ / 粘性力↓ → $Re\uparrow$ ：层流 → 发展 → 湍流边界层

临界距离 ↕ 进口段长：充分发展需要的管长

三、湍流时 $e \leftrightarrow \mu$

层流内层：传热、传质过程的主要阻力所在

过渡层

湍流主体

扫描全能王 创建

## §1.3 管内不可压缩流体流动基本方程

### 1.3.1 质量守恒方程

$$\rho_1 u_1 A_1 - \rho_2 u_2 A_2 = \frac{d}{dt}\int_V \rho dV$$ 单位时间流体质量变化量

① 定态流动 $\rho_1 u_1 A_1 = \rho_2 u_2 A_2$

↳ ② 流体不可压缩，密度处处相等 $u_1 A_1 = u_2 A_2$

↳ ③ 圆管内，不可压缩、定态管流、无分支 $\frac{u_1}{u_2} = \left(\frac{d_2}{d_1}\right)^2$

### 1.3.2 机械能衡算式 (等温流动，不考虑内能)

一、流体的机械能

1. 位能 $gz$
2. 动能 $\frac{u^2}{2}$
3. 静压能 $\frac{p}{\rho}$

$E = gz + \frac{u^2}{2} + \frac{p}{\rho}$ (单位质量)

4. 机械能损失
5. 功 流体 ↔ 外界

二、流体微元受力分析：重力场中作定态流动的理想流体

$$\begin{cases} -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x} = \frac{du_x}{dt} \\ -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y} = \frac{du_y}{dt} \\ -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z} - g = \frac{du_z}{dt} \end{cases}$$

三、沿轨线和流线的机械能守恒：不可压缩

$\frac{p}{\rho} + gz + \frac{u^2}{2} = 常数$ ⇔ 流体内任一微元沿其轨线运动过程中机械能守恒，可推广至沿于流线

四、均匀管段截面上的机械能守恒：理想流体，定态流动

各处

五、管流段的机械能守恒

内部流体机械能，上、下游两截面 机械能相等

六、实际流体管流的机械能衡算 — 重力场中、不可压缩、定态流动

| | | | |
|---|---|---|---|
| 单位质量 | $gz_1 + \frac{u_1^2}{2} + \frac{p_1}{\rho} + W_e = gz_2 + \frac{u_2^2}{2} + \frac{p_2}{\rho} + W_f$ | J/kg | |
| 单位重量 | $z_1 + \frac{u_1^2}{2g} + \frac{p_1}{\rho g} + H_e = z_2 + \frac{u_2^2}{2g} + \frac{p_2}{\rho g} + H_f$ | J/N 或 m | 多用于泵的计算 |
| 单位体积 | $\rho g z_1 + \frac{\rho u_1^2}{2} + p_1 + \rho W_e = \rho g z_2 + \frac{\rho u_2^2}{2} + p_2 + p_f$ | $J/m^3$ 或 Pa | 多用于风机 |

基准 < 位高 / 压强；不局限于理想流体

扫描全能王 创建

七、静止流体内的基本规律

$gz+\frac{p}{\rho}=$ 常数

$p_2=p_1+\rho g(z_1-z_2)$

流向判据：$E_1+(W_e)>E_2$

↳ $u_1=u_2=0$

$\frac{p_1}{\rho}+gz_1>\frac{p_2}{\rho}+gz_2$

适用：重力场中单一、连续、静止、不可压缩流体

1.3.3 机械能衡算式应用举例

一、利用位差实现液体输送

高位槽位能主要消耗于机械能损失

二、外加机械能的计算

三、虹吸现象及非定态流动

非定态流动 { 机械能衡算
质量衡算：流入速率 − 流出速率 = 累积速率 $\left(\frac{\pi}{4}D^2\frac{d\rho}{d\theta}\right)$

四、流量测量原理和管道内流体的混合

喉部：$\begin{cases} u_2^2-u_1^2=\frac{2(p_1-p_2)}{\rho} \Rightarrow u_1、u_2、(等高) \\ \frac{u_2}{u_1}=\left(\frac{d_1}{d_2}\right)^2 \end{cases}$

五、压强(差)和液位的测量

$p_A=p_1+\rho g(z_1-z_0)=p_B=p_2+\rho g(z-z_2)+\rho_i' g R$（指示液）

$\Delta(p+\rho gz)=(\rho_i'-\rho)gR$

$p_1-p_2=(\rho_i'-\rho)gR+\rho g(z_2-z_1)$

1) 最终决定R大小的是两处流体的定势能差 —水平时→ 压力差

2) 又反映了两截面流体的动能差与损失之和 —等径→ 阻力，与倾斜角度无关

3) 液位计 $z_2-z_1=h=\frac{\rho_i'-\rho}{\rho}R$

六、

液封高度 $h=\frac{p表}{\rho g}$

扫描全能王 创建

第4节 管内流动阻力

1.4.1 直管阻力计算通式

$\lambda = \frac{8\tau_w}{\rho u^2} = \frac{\text{粘性阻力}}{\text{惯性力}}$

范宁公式 $\begin{cases} W_f = \lambda \frac{l}{d} \frac{u^2}{2} \\ H_f = \lambda \frac{l}{d} \frac{u^2}{2g} \\ \Delta P_f = \lambda \frac{l}{d} \frac{\rho u^2}{2} \end{cases}$ 均匀直管

1) 均适用，但λ求法不同

2) 与摆放方式无关

1.4.2 直管内层流流动时阻力

$\Delta P_f \downarrow \quad (\frac{d}{2})^2 \downarrow$

$u = \frac{\Delta P + \rho g z)/2}{8\mu l} R^2$

泊肃叶方程: $\Delta P + \rho g z)/2 = \Delta P_f = \frac{32 u l \mu}{d^2}$

$\lambda = \frac{64}{Re}$ $\sim u$

1.4.3 直管内湍流流动阻力的实验研究法

一、湍流流动阻力的影响因素

$W_f = f(d, l, \varepsilon, p, \mu, u) \rightarrow W_f = k d^{a_1} l^{b_1} u^{c_1} \rho^{d_1} \mu^{e_1} \varepsilon^{f_1}$

二、量纲分析

$E_u = \frac{W_f}{u^2} = \phi(\frac{d\rho u}{\mu}, \frac{l}{d}, \frac{\varepsilon}{d})$

π定理： 数据个数 = 自变量个数 - 基本量纲个数

益处： ① 可以选择方便的方式改变数群值，减少工作量

② 满足动力相似，则可推广于其他设备和流体

1.4.4 摩擦系数经验方程和摩擦系数图

一、摩擦系数经验方程

$\lambda = \varphi(Re, \frac{\varepsilon}{d})$

Colebrook方程: $\frac{1}{\sqrt{\lambda}} = 1.74 - 2\lg(\frac{2\varepsilon}{d} + \frac{18.7}{Re\sqrt{\lambda}})$

布拉修斯方程 $\lambda = \frac{0.3164}{Re^{0.25}}$ 光滑管, $5\times10^3 < Re < 10^5$

扫描全能王 创建

## 二、摩擦系数图

① 层流区：$Re \le 2000$　　$\lambda \sim Re(u)^{-1}$　$W_f \propto u^1$　-1

② 过渡区：$2000 < Re < 4000$　　湍流外推回

③ 湍流区：$Re \ge 4000$ 且虚线以下　　$\lambda \propto Re^k$　$(-1<k<0)$

④ 完全湍流区：　　$\lambda$ 与 $Re$ 无关　$W_f \propto u^2$　0

$u\uparrow\ \lambda\downarrow \Leftrightarrow u\uparrow\ W_f\uparrow$

## 三、粗糙度影响

① 层流时　$\lambda$ 与 $\frac{\varepsilon}{d}$ 无关　$\lambda = \frac{64}{Re}$

② $\begin{cases} \delta_L > \varepsilon & \text{水力光滑管} \\ \downarrow u\uparrow & \\ \delta_L < \varepsilon & \text{湍流区，仅与 } \frac{\varepsilon}{d} \text{ 有关} \end{cases}$，且 ~~$u\uparrow$ $Re\uparrow$~~，$\varepsilon\uparrow$，进入阻力平方区所需雷诺数越小

## 四、非圆形管内的流动阻力计算

当用于湍流：$d_e = \frac{4\times \text{流通截面积}}{\text{润湿周长}}$　　$\frac{\text{多边形}}{\text{环隙}}$ $\begin{cases} \text{矩形} & \frac{2ab}{a+b} \\ P_{内}-r_{外} & \end{cases}$　　$u$ 仍用 $\frac{q_v}{A}$ 计算

层流时：$\lambda = \frac{C}{Re}$　$\begin{cases} 96 & \text{环隙} \\ \text{与} & 1:1 \\ b & 2:1 \\ \text{开} & 4:1 \end{cases}$

# 1.5 局部阻力

## 一、产生的原因

流通变宽 → $u\downarrow$ $p\uparrow$ → 逆压流动 → 速度降为零 → 倒流、旋涡区 → 质点碰撞 → 机械能损失，→ 局部阻力

流通变宽 $\begin{cases} \text{突然} \\ \text{突然扩大} \\ \text{缩脉} \end{cases}$

作用：流体输送中避免，混合、传质、传热却有利

## 二、局部阻力系数法

$W_f = \zeta \frac{u^2}{2}$

出口处：$\zeta = 1$

入口处：$\zeta = 0.5$

管件、阀门由表

突然扩大　$\zeta = (1-\frac{A_1}{A_2})^2$

突然缩小　$\zeta = 0.5(1-\frac{A_2}{A_1})$

## 三、当量长度法

$W_f = \lambda \frac{l_e}{d} \frac{u^2}{2}$

## 四、管系阻力的计算

$\begin{cases} \text{串} & W_f = (\lambda \frac{l}{d} + \Sigma\zeta)\frac{u^2}{2} \\ \text{管路} & W_f = \lambda \frac{l+\Sigma l_e}{d}\frac{u^2}{2} \end{cases}$

管路出口　— 内外侧等压　— 取截面均可

入口　— 不等压　— 只取外侧

扫描全能王 创建